

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Βασικά σημεία

- ▶ Μη γραμμικές εξισώσεις με πραγματικές ρίζες.
 - ▶ Μέθοδος διχοτόμησης.
 - ▶ Επαναληπτικές μέθοδοι.
 - ▶ Newton.
 - ▶ Τέμνουσας (secant).
- ▶ Ρίζες πολυωνύμων.
- ▶ Ρίζες μιγαδικών εξισώσεων.
- ▶ Συστήματα μη γραμμικών εξισώσεων.

Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων

- ▶ Με δεδομένη μια συνάρτηση f , ψάχνουμε το x^* για το οποίο $f(x^*) = 0$.
- ▶ Το x^* ονομάζεται ρίζα της εξίσωσης ή το μηδέν της συνάρτησης f .
- ▶ Δυο βασικές κατηγορίες τέτοιων προβλημάτων:
 - ▶ Μια μη γραμμική εξίσωση με έναν άγνωστο,
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

η λύση είναι αριθμός x τ.ω. $f(x) = 0$.
 - ▶ Σύστημα από n μη γραμμικές εξισώσεις με n αγνώστους,
$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

η λύση είναι διάνυσμα x τ.ω. κάθε συνιστώσα της f είναι 0.

Παραδείγματα:

- ▶ Μη γραμμική εξίσωση (1-D):

$$x^2 - 4\sin(x) = 0 \Rightarrow x = 1.93375 \text{ μια από τις ρίζες}$$

- ▶ Σύστημα μη γραμμικών εξισώσεων (2-D):

$$\left. \begin{array}{l} x_1^2 - x_2 + 0.25 = 0 \\ -x_1 + x_2^2 + 0.25 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

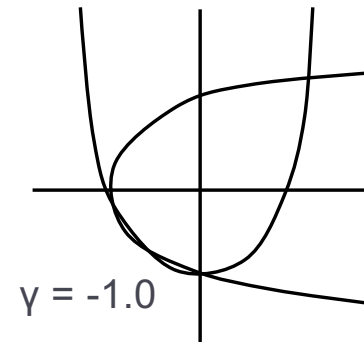
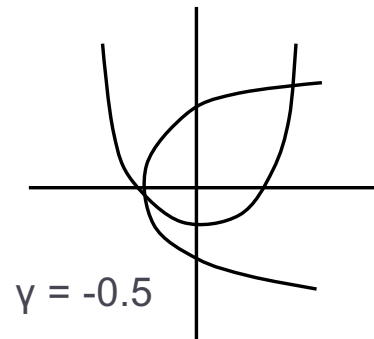
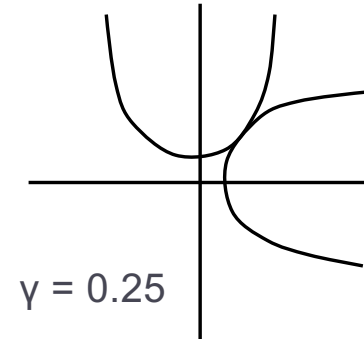
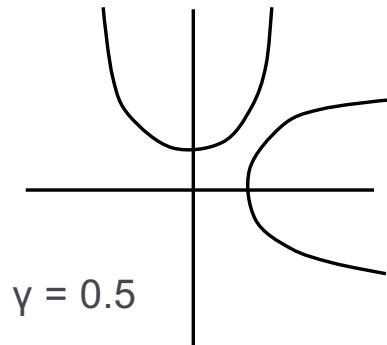
Παραδείγματα:

Οι μη γραμμικές εξισώσεις μπορούν να έχουν οποιοδήποτε πλήθος λύσεων:

- ▶ $\exp(x) + 1 = 0$, δεν έχει ρίζα.
- ▶ $x^2 - \sin(x) + 1 = 0$, δεν έχει ρίζα.
- ▶ $\exp(-x) - x = 0$, έχει μια ρίζα.
- ▶ $x^2 - 4 \sin(x) = 0$, έχει 2 ρίζες.
- ▶ $x^3 + 6x^2 + 11x - 6 = 0$, έχει 3 ρίζες.
- ▶ $\sin(x) = 0$, έχει άπειρες ρίζες.

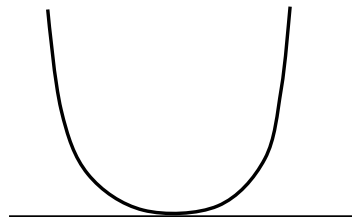
Παραδείγματα:

$$\begin{aligned}x_1^2 - x_2 + \gamma &= 0 \\ -x_1 + x_2^2 + \gamma &= 0\end{aligned}$$

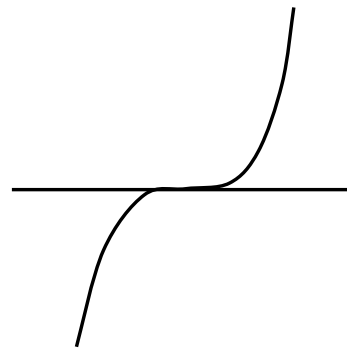


Παραδείγματα:

- Οι μη γραμμικές εξισώσεις μπορεί να έχουν πολλαπλές ρίζες, δηλαδή και η συνάρτηση και οι παράγωγοι της μηδενίζονται στο ίδιο σημείο, π.χ.: $f(x)=0$ και $f'(x)=0$.



$$x^2 - 2x + 1 = 0$$



$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$$

Υπαρξη και μοναδικότητα της λύσης.

- ▶ Αναλυτικοί τύποι για ρίζες πολυωνύμων μέχρι και 4ου βαθμού.
- ▶ Galois(1830): δεν μπορούν να βρεθούν αναλυτικοί τύποι για τις ρίζες πολυωνύμων βαθμού > 4 .
- ▶ Θεώρημα Bolzano (Ειδική Περίπτωση του Θεωρήματος Ενδιάμεσης Τιμής - Μόνο σε 1-D):
Αν f συνεχής στο $[a, b]$ και $\text{sign}(f(a)) \neq \text{sign}(f(b))$ τότε υπάρχει x^* στο $[a, b]$ τ.ω. $f(x^*)=0$.
- ▶ Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο για περισσότερες διαστάσεις.
- ▶ Επαναληπτικές διαδικασίες για προσέγγιση ριζών.

Μέθοδος διχοτόμησης

☹ Η $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής.

😊 Αλγόριθμος:

$tol = ?$

1. $c := a, d := b, f(c), f(d)$

2. $e = (c+d)/2, f(e)$

3. if $|f(e)| < tol \rightarrow x^* = e, \text{ stop}$

4. if $f(c)*f(e) > 0 \rightarrow c := e$

5. if $f(d)*f(e) > 0 \rightarrow d := e$

6. if $|c-d| < tol \rightarrow x^* = (c+d)/2, \text{ stop}$

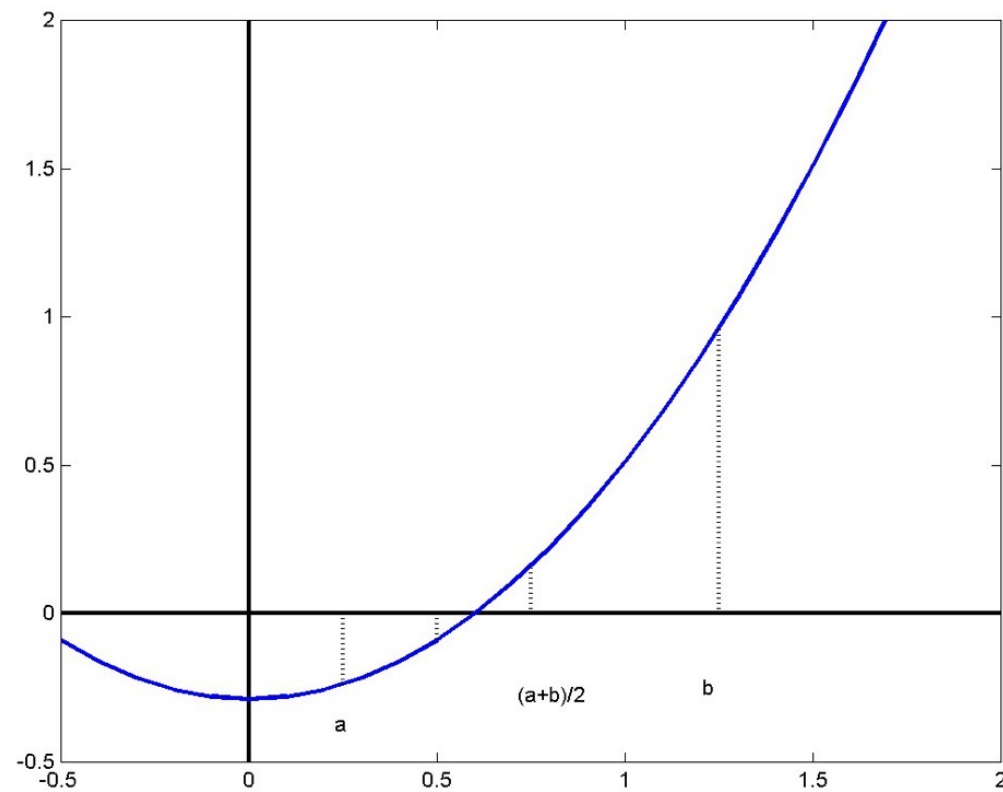
7. goto to step 2.

$f(e) \approx 0 \rightarrow e \text{ ριζα}$

$f(c), f(e)$ ίδιο πρόσημο

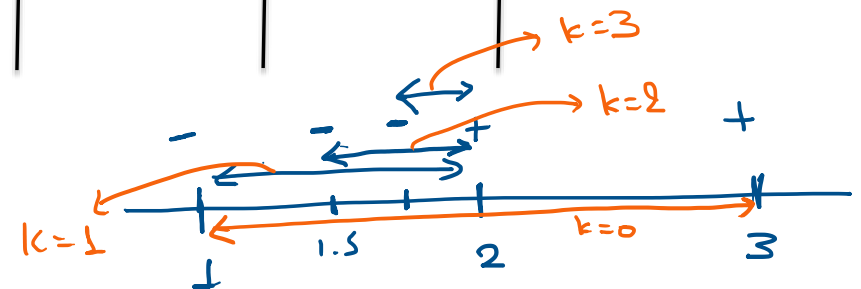
$\leftarrow \rightarrow$
 $c \quad d$ ποσό μικρό

Μέθοδος διχοτόμησης



Παράδειγμα: $f(x) = x^2 - 4\sin(x) = 0, x \in [1, 3]$ [a_0, b_0] αρχικό διάστημα

k	a_k	b_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$f(a_k)$	$f(b_k)$
0	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>0.36</u>	-2.36	8.43
1	1	2	1.5	-1.73	-2.36	0.36
2	1.5	2	1.75	-0.87	-1.73	0.36
3	1.75	2	---	---	-0.87	0.36



Παράδειγμα:

$$f(x) = x^2 - 4\sin(x) = 0$$

α	$f(\alpha)$	b	$f(b)$
1.000000		3.000000	

Παράδειγμα:

$$f(x) = x^2 - 4\sin(x) = 0$$

α	$f(\alpha)$	b	$f(b)$
1.000000	-2.365884	3.000000	8.435520
1.000000	-2.365884	2.000000	0.362810
1.500000	-1.739980	2.000000	0.362810
1.750000	-0.873444	2.000000	0.362810
1.875000	-0.300718	2.000000	0.362810
1.875000	-0.300718	1.937500	0.019849
1.906250	-0.143255	1.937500	0.019849
1.921875	-0.062405	1.937500	0.019849
1.929688	-0.021454	1.937500	0.019849
1.933594	-0.000846	1.937500	0.019849
1.933594	-0.000846	1.935547	0.009491
1.933594	-0.000846	1.934570	0.004320
1.933594	-0.000846	1.934082	0.001736
1.933594	-0.000846	1.933838	0.000445
1.933716	-0.000201	1.933838	0.000445

Μέθοδος διχοτόμησης

😊 Πλεονεκτήματα:

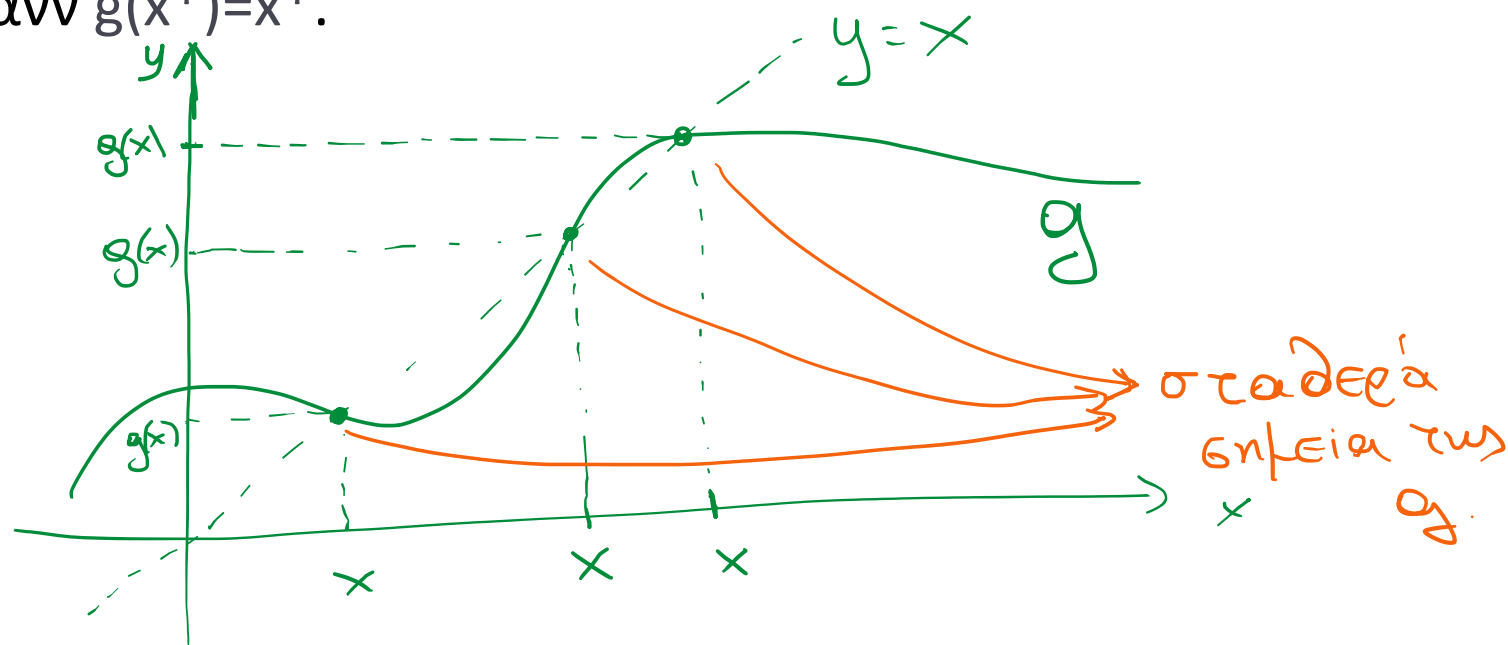
- ▶ επιτυχής
- ▶ χρήση της f
- ▶ σε κάθε βήμα κερδίζουμε ένα δυαδικό ψηφίο σε ακρίβεια $\rightarrow t$ επαναλήψεις αν 2^{-t} το μηδέν της μηχανής (ή το ϵ του αλγόριθμου)

😞 Μειονεκτήματα:

- ▶ αργή σύγκλιση
- ▶ μη επεκτάσιμη σε περισσότερες διαστάσεις

Σταθερό σημείο συναρτήσεων

- Ορισμός: Ένα σημείο x^* στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης g λέγεται **σταθερό** σημείο αν $g(x^*) = x^*$.



$$f(x^*) = 0 \rightsquigarrow g(x^*) = x^*$$

π.χ.:

$$f(x^*) + x^* = x^*$$

$$g(x) = f(x) + x$$

$$g(x^*) = f(x^*) + x^* = 0 + x^* = x^*$$

$$g(x) = \frac{1}{100} f(x) + x, \quad g(x^*) = x^*$$

$$x_0 \rightarrow g(x_0) = x_1 \rightarrow g(x_1) = x_2$$

↓

$$g(x_2) = x_3$$

⋮

$$g(x_n) = x_{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$$

$$\parallel$$

$$g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)$$

$$\parallel$$

$$g(c)$$

c

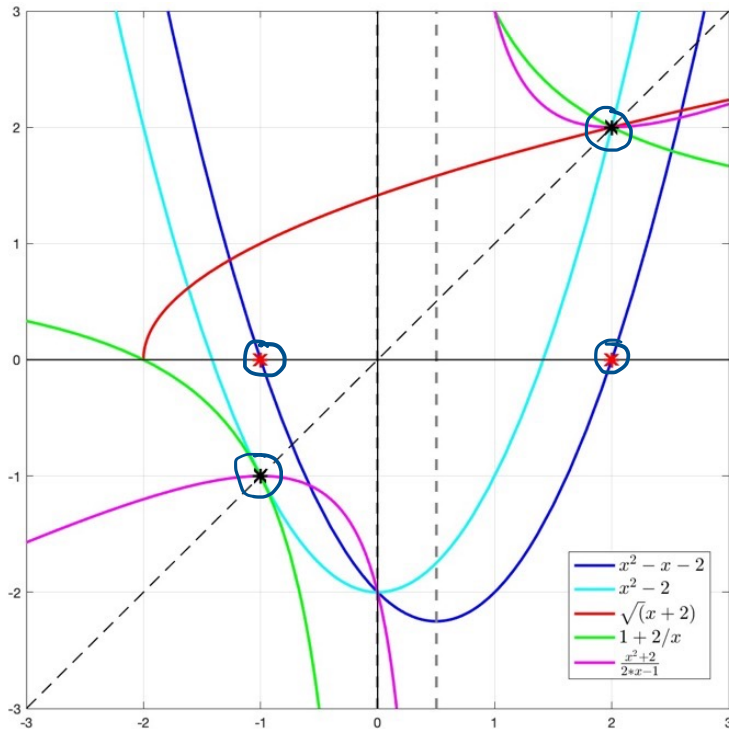
$$\Rightarrow g(c) = c$$

c σταθερό σημείο

Παλ., αν συγκλίνει η $\{x_n\}$
τότε συγκλίνει σε σταθερό
σημείο. Αν η g έχει ένα
σταθερό σημείο τότε $c = x^*$.

Σταθερό σημείο - Παράδειγμα

Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - x - 2$, έχει ρίζα
το σταθερό σημείο κάθε μιας από τις παρακάτω συναρτήσεις:



$$g(x) = x^2 - 2$$

$$g(x) = \sqrt{x+2}$$

$$g(x) = 1 + 2/x$$

$$g(x) = \frac{x^2 + 2}{2x - 1}$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$x = \underline{x^2 - 2}$$

$$x = g(x)$$

x σταθερό

σταθερό σημείο??

$$\rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$x^2 = x + 2$$

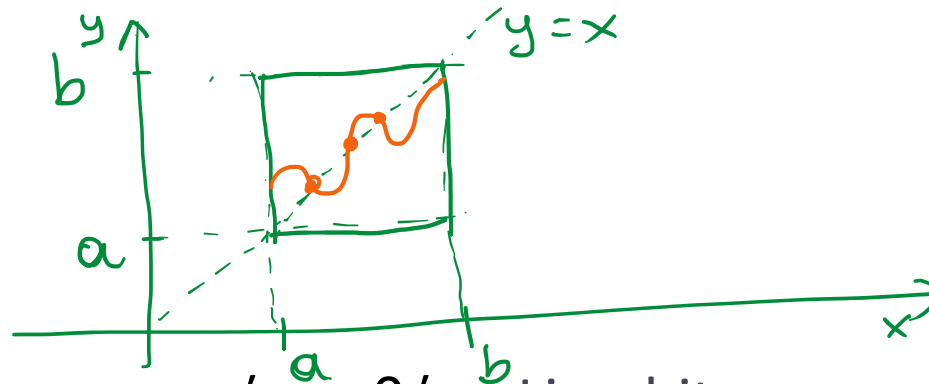
$$x = \sqrt{x+2} = g(x)$$

• Ποια g είναι κοινή?

• g συστολή $\uparrow$

Σταθερό σημείο συναρτήσεων

- Πρόταση: $g:[a,b] \rightarrow [a,b]$ συνεχής $\rightarrow$ υπάρχει ένα τουλάχιστο σταθερό σημείο για την g .



$$\frac{g(x) - g(y)}{x - y} \approx g'(\xi)$$

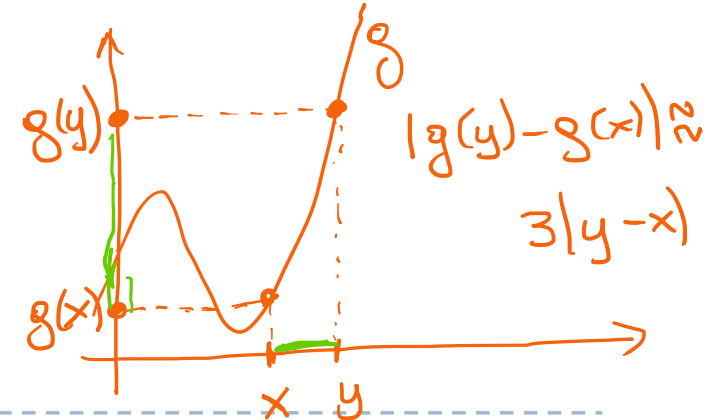
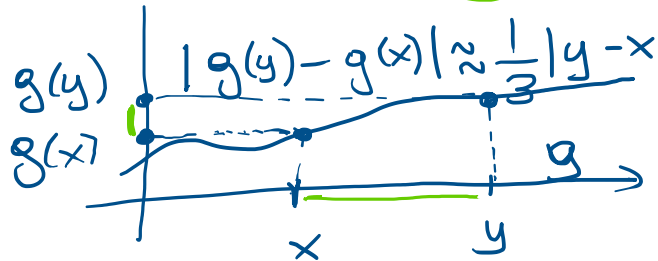
$\xi \in (x, y)$

- Ορισμός: $g:I \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί συνθήκη Lipschitz, αν υπάρχει L τ.ω.

$$\max_{x \in I} |g'(x)|$$

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$$

Αν $L < 1 \rightarrow g$ συστολή.



Επαναληπτικές μέθοδοι

$L < 1$

Θεώρημα: Αν $g:[a,b] \rightarrow [a,b]$ συνεχής, συστολή τότε η g έχει ένα και μοναδικό σταθερό σημείο x^* . Για την ακολουθία $x_{n+1}=g(x_n)$ ισχύουν:

$L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0$, σύγκλιση στο x^* .

$$|x_n - x^*| \leq L^n |x_0 - x^*| \leq L^n \max(x_0 - a, b - x_0)$$

$e_n = x_n - x^*$

Θεώρημα στην

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$$

η επανάληψη.

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}|$$

↑ σχέση e_n με αρχική τιμή x_0

← άνω φράγμα e_n από x_0, x_1, L, n

← άνω φράγμα e_n από διαδοχική διαφορά προσεγγίσεων.